



Trabajo Práctico Nro. 2: Autómatas Celulares

72.25 - Simulación de Sistemas

Integrantes:

Federico Ignacio Ruckauf (64356)¹

Federico Spivak Fontaiña (60538)²

Lorenzo Chiossone (64359)³

¹fruckauf@itba.edu.ar

²fespivak@itba.edu.ar

³lchiossone@itba.edu.ar

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Fecha de Entrega: 4 de septiembre de 2026

2026 2C — Grupo N.º 02

Índice

1	Introducción	2
2	Modelo	2
2.1	Modelo estándar de Vicsek	2
2.2	Modelo votante	3
3	Implementación	3
3.1	Reuso del motor de búsqueda de vecinos de TP1	3
3.2	Arquitectura del motor	3
3.3	Orden del paso de simulación	4
3.4	Formato del archivo de trayectoria	4
4	Simulaciones	5
4.1	Parámetros	5
4.2	Geometría del sistema	5
4.3	Observables	5
4.4	Repeticiones y tiempos de simulación	6
5	Resultados	7
5.1	Polarización v_a vs. η — modelo estándar	7
5.2	Polarización v_a vs. η — modelo votante	8
5.3	Clusters S vs. η	9
5.4	Relación entre v_a y S	11
5.5	Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante	12
5.6	Tiempos de ejecución del CIM	13
6	Conclusiones	13

Resumen

En este trabajo se implementa el modelo de Vicsek para partículas autopropulsadas, en su variante estándar (actualización de orientación por promedio vectorial de los vecinos) y en una variante de tipo votante (actualización por copia de la orientación de un vecino elegido al azar). Se estudia la transición orden-desorden del sistema variando la amplitud de ruido angular η y la densidad de partículas ρ , caracterizada mediante el parámetro de orden v_a , y se estudia además la formación de clusters mediante el observable S , en particular en el régimen de densidades bajas cercano al umbral de percolación.

1 Introducción

Los sistemas de partículas autopropulsadas constituyen una clase de modelos ampliamente estudiada para describir la aparición de orden colectivo a partir de interacciones puramente locales, sin necesidad de un mecanismo de coordinación centralizado. Este tipo de dinámica aparece como abstracción de fenómenos de movimiento colectivo observados en sistemas biológicos, y motiva el estudio de las condiciones bajo las cuales un sistema de agentes con reglas de interacción simples transita entre un régimen desordenado y uno con alineamiento global. El modelo de Vicsek, introducido originalmente por Vicsek et al. [1], captura esta dinámica mediante un autómata celular off-lattice: cada partícula se mueve a rapidez constante y ajusta su dirección en función de la de sus vecinas dentro de un radio de interacción, sujeta a una perturbación aleatoria de ruido. En este trabajo se estudian dos variantes de la regla de actualización angular, cuya formulación abstracta se desarrolla en la Sección 2: el modelo estándar de Vicsek [1] y una variante de tipo votante, basada en Loscar, Baglietto y Vazquez [2] y en su antecedente, Baglietto y Vazquez [3].

El objetivo de este trabajo es implementar ambas variantes del modelo y caracterizar su comportamiento colectivo en función de la amplitud de ruido angular η y de la densidad de partículas ρ , utilizando como observable principal el parámetro de orden v_a . Se estudia además la formación de clusters mediante el observable S , en particular en el régimen de densidades bajas cercano al umbral de percolación, y se compara el desempeño del método de búsqueda de vecinos (Cell Index Method) con los tiempos de ejecución obtenidos en el TP1. El resto del documento se organiza como sigue: la Sección 2 presenta las ecuaciones de ambos modelos; la Sección 3 describe la arquitectura del motor de simulación; la Sección 4 detalla los parámetros y observables utilizados; la Sección 5 presenta los resultados obtenidos; y la Sección 6 resume las conclusiones del trabajo.

2 Modelo

2.1 Modelo estándar de Vicsek

Cada partícula i se mueve a rapidez constante v_0 en la dirección dada por su ángulo θ_i . En cada paso de tiempo, la posición se actualiza según

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad \mathbf{v}_i(t) = v_0 (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)). \quad (1)$$

El ángulo se actualiza como el promedio vectorial de los ángulos de las partículas vecinas (incluyendo a la propia partícula i) dentro de un radio de interacción, más un término de ruido:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \langle \theta_j(t) \rangle_{j \in \mathcal{V}_i(t)} + \Delta \theta_i(t), \quad (2)$$

donde $\mathcal{V}_i(t)$ es el conjunto de vecinos de i (partícula i incluida) y el promedio vectorial se define, para evitar la discontinuidad del ángulo en $0/2\pi$, como

$$\langle \theta_j(t) \rangle_{j \in \mathcal{V}_i(t)} = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{V}_i(t)} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{V}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right). \quad (3)$$

El término de ruido $\Delta\theta_i(t)$ se sortea, en cada paso de tiempo y para cada partícula, de forma independiente con distribución uniforme

$$\Delta\theta_i(t) \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\eta}{2}, \frac{\eta}{2}\right), \quad (4)$$

con η la amplitud de ruido angular del sistema.

2.2 Modelo votante

En la variante de tipo votante [2, 3], la posición se actualiza con la misma ecuación (1), pero el ángulo no se promedia: se copia el de un único vecino elegido al azar de forma uniforme entre los vecinos de i , más ruido:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \begin{cases} \theta_j(t) + \Delta\theta_i(t), & \mathcal{V}_i(t) \setminus \{i\} \neq \emptyset, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{V}_i(t) \setminus \{i\}), \\ \theta_i(t) + \Delta\theta_i(t), & \mathcal{V}_i(t) \setminus \{i\} = \emptyset, \end{cases} \quad (5)$$

con $\Delta\theta_i(t)$ definido igual que en la ecuación (4). Es decir: si la partícula no tiene vecinos, su actualización es únicamente ruido sobre su dirección actual.

3 Implementación

La implementación del motor de simulación se realizó en Java 21, con Maven como herramienta de build. El proyecto se organiza como un reactor multi-módulo que depende directamente del módulo del TP1, reusando su implementación del Cell Index Method (ver Sección 3.1). El motor de TP2 se estructura en tres paquetes: `command` (los subcomandos de la CLI – `SimulateCommand`, `GenerateIcCommand`, `ClustersCommand`, `BenchmarkCimCommand`, entre otros), `engine` (la implementación del modelo de Vicsek propiamente dicho), y `analysis` (lectura de resultados, cálculo de clusters mediante búsqueda en amplitud, y benchmarking del CIM).

3.1 Reuso del motor de búsqueda de vecinos de TP1

La búsqueda de vecinos reutiliza, sin modificar, el Cell Index Method (CIM) implementado en TP1. El criterio de vecindad de TP1 —distancia borde-a-borde entre partículas con radio— se reduce exactamente al criterio de vecindad puntual de Vicsek al instanciar las partículas con $\text{radio} = 0$: no es una aproximación, es la misma fórmula evaluada en el caso particular correcto.

3.2 Arquitectura del motor

Los dos modelos de actualización angular (Secciones 2.1 y 2.2) se implementan detrás de una única interfaz común, de forma que el resto del motor (generación de condición inicial, contorno periódico, búsqueda de vecinos, escritura de resultados) es idéntico para ambos modelos.

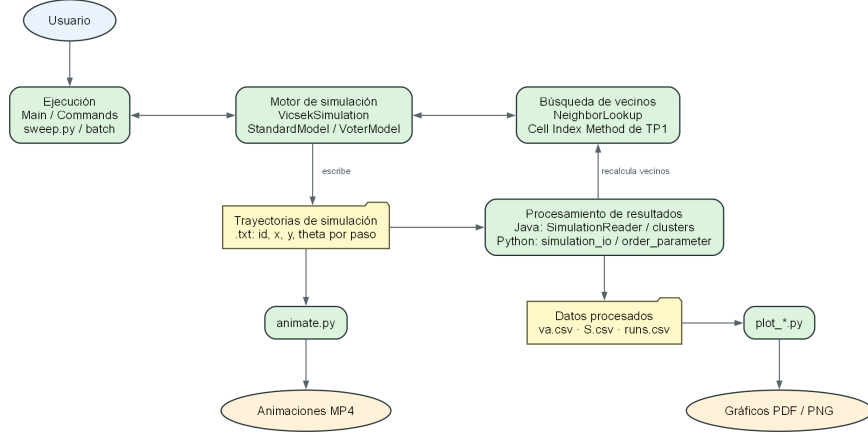


Figura 1: Arquitectura del proyecto: flujo desde la ejecución del motor de simulación hasta la generación de gráficos y animaciones.

3.3 Orden del paso de simulación

Cada paso de tiempo se ejecuta en el siguiente orden, sobre el estado completo del sistema en $t - 1$ (actualización sincrónica, nunca partículas ya actualizadas dentro del mismo paso):

1. Se calcula la posición nueva de cada partícula usando su ángulo *viejo* (ecuación (1)).
2. Se buscan los vecinos de cada partícula (CIM) sobre las posiciones *nuevas* recién calculadas.
3. Se calcula el ángulo nuevo de cada partícula a partir de los ángulos *viejos* de sus vecinos más ruido (ecuación (2) o (5) según el modelo).
4. Se ensambla el estado completo nuevo del sistema.

Las partículas se representan como registros inmutables: cada paso genera una lista nueva en lugar de mutar la existente, lo que hace del doble buffer (leer el estado viejo mientras se escribe el nuevo) un resultado automático de la representación, y no un mecanismo que haya que programar a mano.

3.4 Formato del archivo de trayectoria

El archivo de salida del motor es autocontenido: nunca depende de su propio nombre para interpretarse. Una línea de cabecera declara todos los parámetros de la corrida, seguida de un bloque por paso de tiempo con una línea por partícula (identificador explícito, posición y ángulo):

```

model=estandar N=200 L=10 rc=1 dt=1 v0=0.03 eta=0.5 periodic=true seedIC=1 seedLoop=101
t0
id1 x1 y1 theta1
id2 x2 y2 theta2
...
t1
...

```

Los principales flags de la CLI de simulación son: `--model` (estándar o votante), `--n`, `--l`, `--rc`, `--dt`, `--v0`, `--eta` (parámetros del sistema), `--steps` (duración de la corrida), `--seedIC/--seedLoop` (semillas independientes para la condición inicial y el ruido, respectivamente), `--icFile` (para compartir una condición inicial ya generada entre corridas, ver Sección 4.4), `--periodic` y `--theta0`, y `--out` (archivo de salida). Estos flags corresponden directamente a los campos de la cabecera del archivo de trayectoria mostrada arriba.

4 Simulaciones

4.1 Parámetros

Cuadro 1: Parámetros fijos de la simulación (modelo adimensional, sin unidades).

Parámetro	Valor
L	10
r_c	1
v_0	0.03
Δt	1

Cuadro 2: Parámetros variables de la simulación.

Parámetro	Rango / valores
η	0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
ρ (todos los estudios)	2, 4, 8 ($N = 200, 400, 800$)
ρ (solo estudio de clusters)	$\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}$ ($N = 32, 16, 11$)

4.2 Geometría del sistema

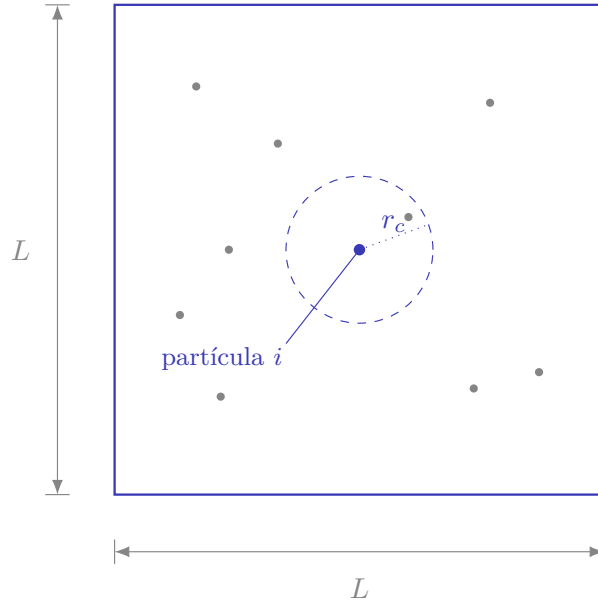


Figura 2: Esquema del dominio de simulación: caja periódica de lado L , con el radio de interacción r_c marcado sobre una partícula i de ejemplo.

4.3 Observables

Se distinguen dos niveles de promediado, con notación distinta para cada uno: una barra para el promedio temporal dentro de una única corrida (en la ventana de tiempo en estado estacionario), y corchetes angulares para el promedio entre realizaciones independientes.

Polarización v_a . Mide el grado de alineamiento colectivo del sistema:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv_0} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|. \quad (6)$$

Dada una corrida con estado estacionario alcanzado a partir de t_0 y simulada hasta t_f , el promedio temporal de esa corrida es

$$\overline{v_a} = \frac{1}{t_f - t_0 + 1} \sum_{t=t_0}^{t_f} v_a(t). \quad (7)$$

Y el promedio entre M realizaciones independientes con la misma combinación de parámetros es

$$\langle \overline{v_a} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \overline{v_a}^{(k)}. \quad (8)$$

Tamaño de cluster S . A partir del grafo de vecinos (recalculado sobre las posiciones, con el mismo criterio de vecindad de radio r_c ; el archivo de trayectoria no guarda el grafo, solo posición y ángulo), se identifican las componentes conexas del sistema y se define S como la fracción de partículas que pertenece a la componente conexa más grande:

$$S(t) = \frac{N_{\max}(t)}{N}. \quad (9)$$

Los promedios temporal y entre realizaciones de S se definen de forma análoga a las ecuaciones (7) y (8).

Desvío estándar reportado. El desvío estándar que acompaña a cada punto de las Figuras de la Sección 5 no se calcula promediando los desvíos estándar de cada corrida por separado. Se calcula sobre la bolsa de todos los valores instantáneos del observable en estado estacionario, agrupando las M realizaciones independientes en un único conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ v_a^{(k)}(t) : k = 1, \dots, M; \quad t = t_0, \dots, t_f \right\}, \quad (10)$$

y tomando el desvío estándar muestral de $\mathcal{B}$:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{B}| - 1} \sum_{x \in \mathcal{B}} (x - \langle \overline{v_a} \rangle)^2}. \quad (11)$$

4.4 Repeticiones y tiempos de simulación

Cada combinación de parámetros se repite $M = 5$ veces con corridas independientes. La duración de las corridas depende del estudio: 3000 pasos para los puntos (c) y (f) (densidades $\rho = 2, 4, 8$), y 10000 pasos para las densidades bajas del estudio de clusters del punto (d) ($\rho = \frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}$) — con menos partículas el estado estacionario tarda más en alcanzarse.

El inicio del estado estacionario t_0 se elige a ojo, sin test estadístico automático. Para el punto (c), donde todas las corridas comparten el mismo largo de 3000 pasos, se usa un valor absoluto fijo ($t_0 = 500$). Para los puntos (d), (e) y (f), que combinan corridas de 3000 y 10000 pasos, un mismo valor absoluto no sería proporcionalmente comparable entre ambos largos, así que t_0 se expresa como un porcentaje del largo de cada corrida (40%).

Para la comparación entre el modelo estándar y el modelo votante (punto f), ambos modelos parten de la misma condición inicial (posiciones y ángulos), generada una única vez y compartida entre las dos corridas vía archivo (comando `generate-ic` y flag `--icFile`): así, cualquier diferencia observada entre modelos se debe al modelo en sí y no a que hayan partido de configuraciones iniciales distintas. El ruido de cada modelo, en cambio, usa una semilla independiente — nunca comparten la secuencia de números aleatorios del ruido, para que ninguno de los dos modelos “contamine” al otro con la misma secuencia.

5 Resultados

5.1 Polarización v_a vs. η — modelo estándar

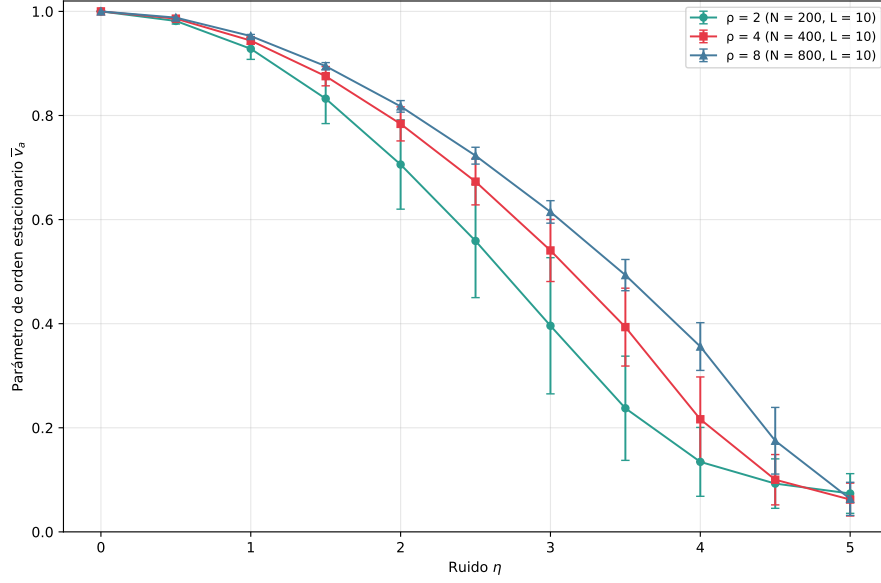


Figura 3: Polarización $\langle \bar{v}_a \rangle$ en función de η , modelo estándar, para $\rho = 2, 4, 8$.

Para las tres densidades estudiadas ($\rho = 2, 4, 8$), v_a parte de valores cercanos a 1 en $\eta = 0$ y decrece de forma monótona con el ruido. La caída es gradual hasta $\eta \approx 2$, donde v_a se mantiene por encima de 0.6 para las tres densidades. Entre $\eta = 2$ y $\eta = 4$ la caída se acentúa, alcanzando valores entre 0.1 y 0.2 hacia $\eta = 4.5-5$. En todo el rango, la curva de $\rho = 8$ se mantiene por encima de las de $\rho = 4$ y $\rho = 2$ (en ese orden), aunque las tres convergen a valores similares en $\eta = 5$. Las barras de error son notoriamente mayores en la zona intermedia ($\eta \approx 2-3.5$) que en los extremos del rango.

5.2 Polarización v_a vs. η — modelo votante

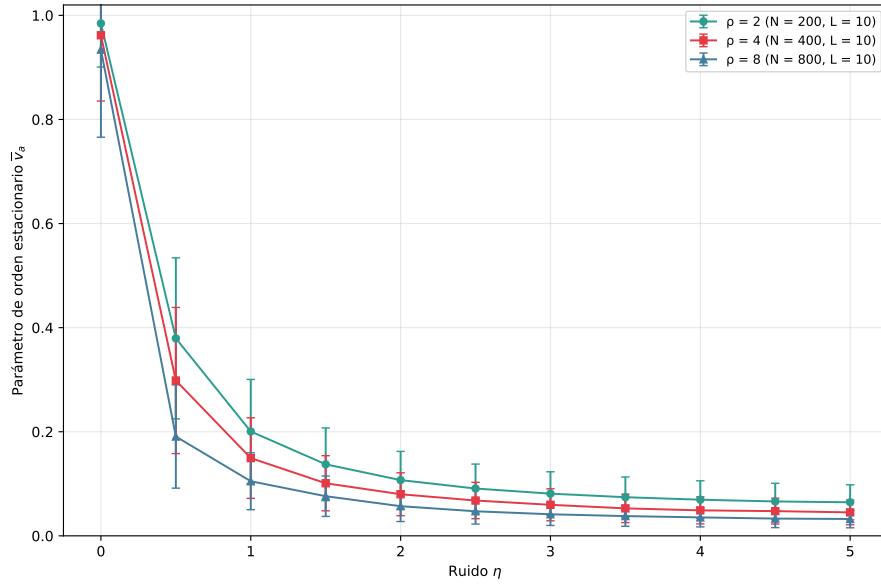


Figura 4: Polarización $\langle \overline{v_a} \rangle$ en función de η , modelo votante, para $\rho = 2, 4, 8$.

A diferencia del modelo estándar, v_a cae abruptamente entre $\eta = 0$ y $\eta = 0.5$, pasando de valores cercanos a 1 a valores entre 0.2 y 0.4 según la densidad. A partir de $\eta = 1$, la curva se aplana, con v_a oscilando entre 0.05 y 0.2 para el resto del rango de η estudiado. Las tres densidades muestran el mismo comportamiento cualitativo, con diferencias entre ellas mucho menores que en el modelo estándar.

5.3 Clusters S vs. η

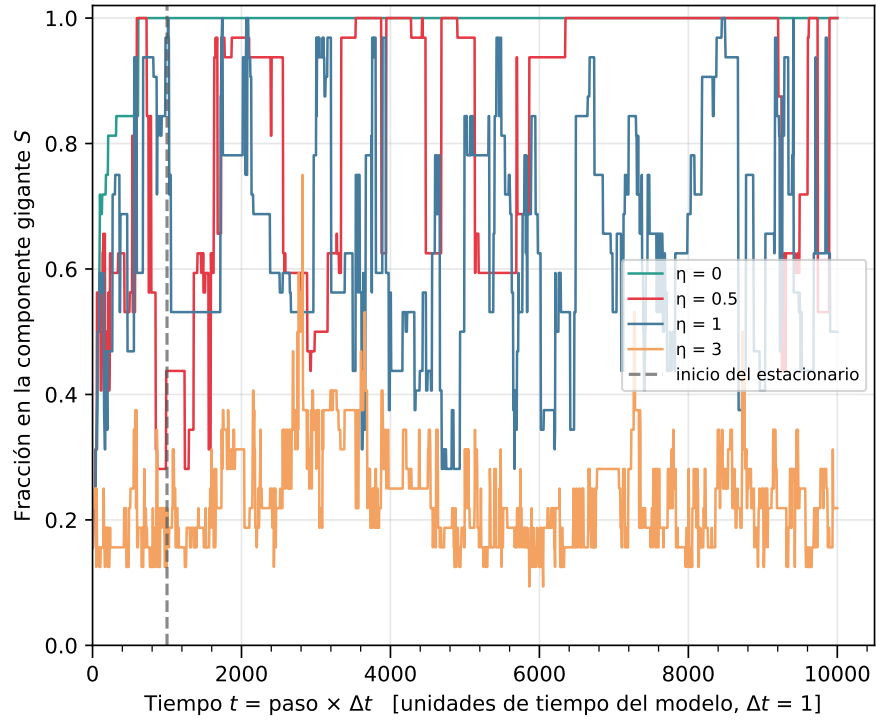


Figura 5: Evolución temporal de la fracción en la componente gigante $S(t)$ para $\rho = 1/\pi$ ($N = 32$, $L = 10$), modelo estándar, con $\eta = 0, 0.5, 1, 3$. La línea vertical en $t = 1000$ marca el corte usado para descartar el transitorio al promediar el estado estacionario.

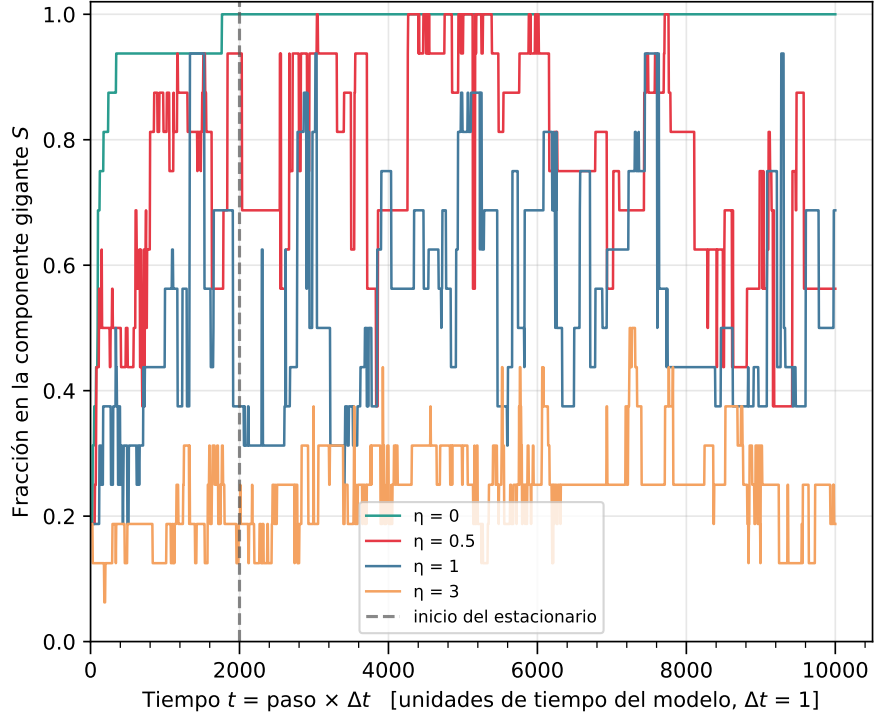


Figura 6: Evolución temporal de la fracción en la componente gigante $S(t)$ para $\rho = 1/(2\pi)$ ($N = 16$, $L = 10$), modelo estándar, con $\eta = 0, 0.5, 1, 3$. La línea vertical en $t = 2000$ marca el corte usado para descartar el transitorio al promediar el estado estacionario.

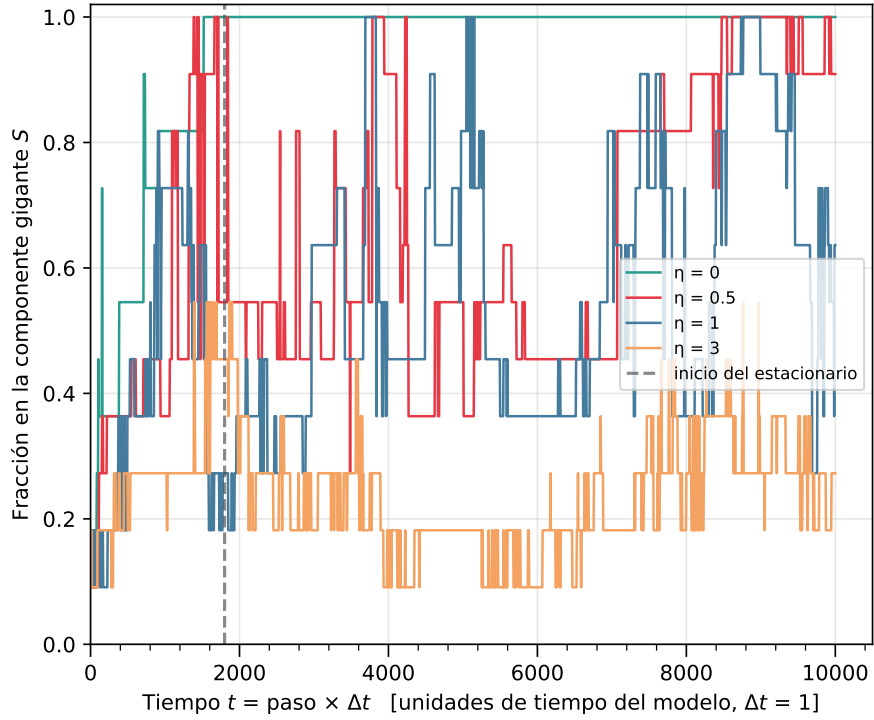


Figura 7: Evolución temporal de la fracción en la componente gigante $S(t)$ para $\rho = 1/(3\pi)$ ($N = 11$, $L = 10$), modelo estándar, con $\eta = 0, 0.5, 1, 3$. La línea vertical en $t = 1800$ marca el corte usado para descartar el transitorio al promediar el estado estacionario.

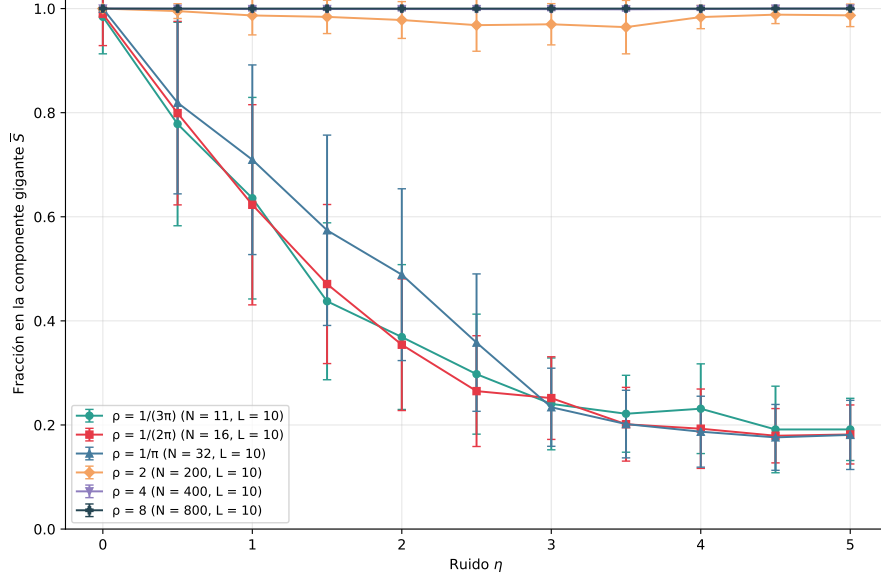


Figura 8: Tamaño relativo del cluster más grande $\langle \bar{S} \rangle$ en función de η , para $\rho = 2, 4, 8, \frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}$.

En las Figuras 5, 6 y 7 se observa que, para las tres densidades bajas estudiadas, $S(t)$ alcanza un régimen aproximadamente estacionario a partir de $t = 1000$ ($\rho = 1/\pi$), $t = 1800$ ($\rho = 1/(3\pi)$) y $t = 2000$ ($\rho = 1/(2\pi)$) respectivamente, aunque con fluctuaciones considerables incluso dentro del estado estacionario – más marcadas cuanto menor es ρ , consistente con el tamaño reducido del sistema ($N = 11, 16, 32$). En la Figura 8, para $\rho = 2, 4, 8$, S se mantiene cercano a 1 en todo el rango de η estudiado, con una leve caída hacia $\eta = 5$. Para las tres densidades bajas, S decrece de forma continua desde valores cercanos a 1 en $\eta = 0$ hasta valores entre 0.15 y 0.25 en $\eta \geq 3$, sin diferencias marcadas entre sí. Las barras de error son notoriamente mayores en las densidades bajas que en las altas.

5.4 Relación entre v_a y S

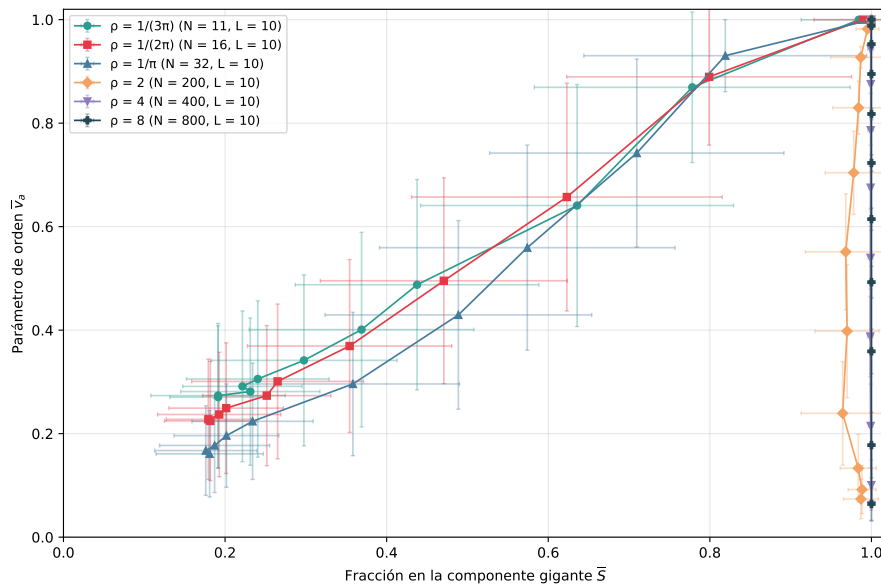


Figura 9: Relación entre la polarización $\bar{v}_a$ y el tamaño de cluster $\bar{S}$.

Para las densidades bajas, v_a y S muestran una relación creciente aproximadamente monótona, con los pares (S, v_a) distribuidos a lo largo de una diagonal entre valores bajos y altos de ambos observables. Para las densidades altas ($\rho = 2, 4, 8$), los puntos se concentran en la zona $S \approx 0.95-1.0$, con v_a variando en un rango amplio para ese mismo valor de S prácticamente constante.

5.5 Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante

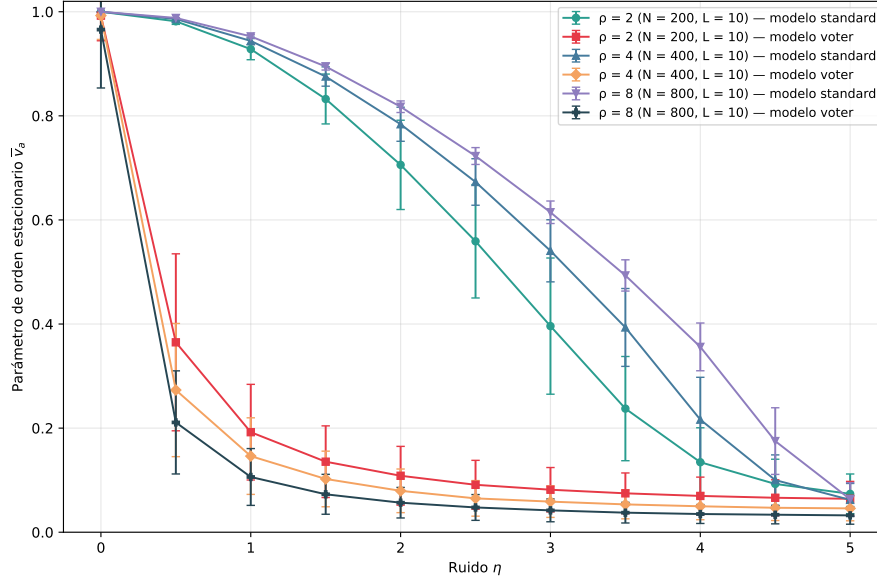


Figura 10: Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante, para $\rho = 2, 4, 8$.

Para las tres densidades comparadas, el modelo estándar mantiene valores de v_a notoriamente más altos que el modelo votante en todo el rango de $\eta > 0$. La diferencia es más marcada en la zona de ruido bajo-intermedio ($\eta = 0.5-2$), donde el modelo estándar todavía muestra $v_a > 0.7$ mientras que el modelo votante ya cayó por debajo de 0.2. Ambos modelos convergen a valores similares en $\eta = 5$. Este patrón se repite de forma consistente en las tres densidades estudiadas.

5.6 Tiempos de ejecución del CIM

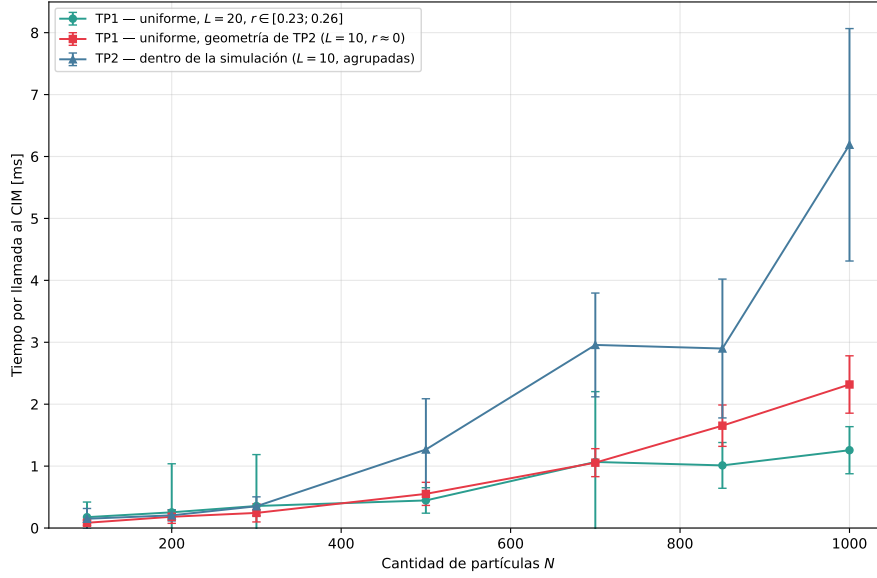


Figura 11: Tiempo por llamada al Cell Index Method en función de N , comparando TP1 (partículas uniformes, con $L = 20$ y con la geometría de TP2, $L = 10$) con TP2 (medido dentro de la simulación, partículas agrupadas), $r_c = 1$, condiciones periódicas.

En la Figura 11, para $N \leq 300$ las tres series muestran tiempos similares, por debajo de 0.5 ms, con barras de error que se solapan entre sí. A partir de $N = 500$ las series se separan: las dos curvas de TP1 (uniforme con $L = 20$, $r \in [0.23, 0.26]$; y uniforme con la geometría de TP2, $L = 10$, $r \approx 0$) se mantienen próximas entre sí y crecen de forma moderada, alcanzando aproximadamente 1.25 ms y 2.3 ms respectivamente en $N = 1000$. La serie de TP2 (medida dentro de la simulación, con partículas agrupadas) crece más rápido y con barras de error notoriamente mayores que las otras dos, alcanzando aproximadamente 3 ms en $N = 700$ y $N = 850$, y cerca de 6 ms en $N = 1000$ (con un intervalo de error de aproximadamente 4.3 ms a 8 ms en ese último punto). La comparación con TP1 queda directamente representada en la figura, que superpone ambas mediciones de TP1 con la de TP2 bajo los mismos valores de N .

6 Conclusiones

En el modelo estándar, el sistema tolera un rango considerablemente mayor de ruido antes de perder el orden colectivo: la transición hacia el desorden es gradual y se extiende a lo largo de todo el rango de η estudiado, con un desempeño ligeramente mejor a mayor densidad. En el modelo votante, en cambio, la pérdida de orden ocurre de forma abrupta a valores de η mucho más bajos, y el sistema no logra alcanzar niveles apreciables de polarización salvo en la vecindad inmediata de $\eta = 0$; la densidad tiene una influencia comparativamente menor sobre este comportamiento que en el modelo estándar.

Respecto de la formación de clusters en el modelo estándar, el observable S resulta mucho más sensible al ruido en el régimen de densidades bajas, cercano al umbral de percolación, que en las densidades altas, donde el sistema permanece fuertemente conectado ($S \approx 1$) independientemente de η . Esto se refleja también en la relación entre v_a y S : a densidad baja, ambos observables están acoplados y crecen conjuntamente, mientras que a densidad alta S deja de ser informativo sobre el grado de orden del sistema, al saturarse en valores cercanos a 1 con independencia del valor de v_a .

La comparación directa entre ambos modelos confirma que el mecanismo de actualización angular – promedio vectorial de los vecinos en el modelo estándar, frente a copia de un único vecino elegido al azar en el modelo votante – es determinante para la robustez del orden colectivo frente al ruido, siendo el modelo estándar sistemáticamente más resistente a perder polarización en todo el rango de densidades estudiado.

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles,” *Physical Review Letters*, vol. 75, no. 6, pp. 1226 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions,” *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, p. 034111 (2021).
- [3] G. Baglietto, F. Vazquez, “Flocking dynamics with voter-like interactions,” *arXiv:1608.08231* (2016).